

کتاب

تفکیک کامل قابلیت‌ها بین وب و موبایل

تخصیص تمام قابلیت‌های پیچ‌دک، سند طراحی و یادداشت‌های جلسات میان وب، اپ موبایل و اپ کودک --- بدون حذف هیچ فیچری --- به همراه معماری سوپراپ، استک فنی کامل با Go در هسته، مدل داده، خط لوله رسانه و ترتیب اجرای پیشنهادی.

تیم فنی و توسعه دهنده فول استک	مخاطب:
پیچ‌دک نسخه ۱۶ (اسلایدهای ۹ تا ۲۳)، سند design-web-v1.1، یادداشت‌های دست‌نویس جلسات، و گفتگوی فنی «تحلیل فنی استارت‌آپ»	ورودی‌ها:
پیش از شروع کدنویسی	وضعیت:
شهریور ۱۴۰۵	تاریخ:

فهرست مطالب

۳	۱	قاعده تفکیک
۳	۱.۱	راهنمای نمادها
۳	۲	نقشه سطوح محصول
۴	۳	ماتریس تخصیص قابلیت‌ها
۴	۱.۳	کشف و کاتالوگ
۵	۲.۳	پخش، کتابخانه و همگام‌سازی
۵	۳.۳	کتاب‌یار
۶	۴.۳	تولید محتوا و مشارکت کاربر
۶	۵.۳	اجتماعی و جامعه
۷	۶.۳	گیمیفیکیشن، رشد و نگهداشت
۷	۷.۳	تجارت، پرداخت و اشتراک
۸	۸.۳	سازمانی، ناشر و آموزشی
۸	۹.۳	دسترس‌پذیری
۹	۴	کودک: دو کاربر، دو سطح، یک حساب
۱۰	۵	هسته پلتفرم با Go
۱۱	۱.۵	ساختار مونولیت ماژولار
۱۱	۶	مدل داده
۱۲	۷	خط لوله رسانه
۱۳	۸	استک وب
۱۳	۹	استک موبایل
۱۴	۱۰	معماری سوپر اپ: یک اپ، چند سرویس
۱۴	۱.۱۰	چه چیزی از الگوی اسنپ منتقل می‌شود
۱۵	۲.۱۰	سه لایه
۱۵	۳.۱۰	ساختار مونوریپو
۱۵	۴.۱۰	قرارداد ماژول سرویس
۱۶	۵.۱۰	رجیستری سرویس سمت سرور
۱۶	۶.۱۰	ورود به سرویس: پروفایل، نه گرید
۱۷	۷.۱۰	استودیو به صورت WebView
۱۷	۸.۱۰	تله‌های این الگو
۱۷	۱۱	زیرساخت و سرویس‌های ایرانی
۱۸	۱۲	چهار اهرم بهره‌وری
۱۸	۱.۱۲	قرارداد API به عنوان تنها منبع حقیقت
۱۸	۲.۱۲	توکن‌های طراحی از یک منبع
۱۸	۳.۱۲	پنل‌ها ساخته نشوند، پیکربندی شوند
۱۸	۴.۱۲	سرویس‌ها ماژول باشند نه کدبیس
۱۸	۱۳	ترتیب ساخت
۱۹	۱۴	تصمیم‌هایی که پیش از اولین commit باید گرفته شوند

۱ قاعده تفکیک

- هر ردیف در ماتریس تخصیص از پنج قاعده زیر بیرون آمده است. وقتی قابلیت جدیدی به محصول اضافه شد، با همین قواعد جای آن را تعیین کنید تا تصمیم‌ها در طول زمان سازگار بمانند.
۱. می‌خواند، می‌سند، می‌خرد → وب. صفحه بزرگ، صفحه‌کلید، اعتماد پرداخت، و مهم‌تر از همه ایندکس‌شدن در موتور جستجو.
 ۲. مصرف می‌کند، عادت روزانه است، در حرکت است → موبایل. پخش پس‌زمینه، قفل صفحه، هدفون، بلوتوث خودرو، آفلاین، نوتیفیکیشن.
 ۳. فایل آپلود می‌کند یا ویرایش سنگین دارد → وب. استودیو، پورتال ناشر، پنل سازمانی، پنل ادمین.
 ۴. به میکروفن، حسگر یا سخت‌افزار دستگاه نیاز دارد → موبایل. ضبط صدا، تعامل صوتی، جستجوی صوتی، دستیار صوتی.
 ۵. کودک مصرف‌کننده است ولی والد تصمیم‌گیرنده → دو سطح. کنترل و خرید در وب، مصرف در موبایل.

قاعده‌ای که کل معماری فرانت را تعیین می‌کند

هیچ قابلیت در سطح API «فقط وب» یا «فقط موبایل» نیست. بک‌اند همه‌چیز را به هر سه سطح ارائه می‌دهد و تفکیک تنها در لایه رابط کاربری و اولویت تجربه اعمال می‌شود. اگر این قاعده رعایت نشود، با هر تغییر تصمیم محصولی باید بک‌اند بازنویسی شود.

۱.۱ راهنمای نمادها

کامل --- تجربه اصلی و مرجع در این سطح پیاده‌سازی می‌شود.	●
محدود --- نسخه ساده‌شده، فقط خواندنی، یا صرفاً نقطه ورود به سطح اصلی.	◐
ندارد --- عمداً در این سطح ساخته نمی‌شود.	○
باید SSR یا SSG باشد و برای موتور جستجو ایندکس‌پذیر بماند.	[SEO]
نقطه‌ای که اشتباه رایج دارد --- یادداشت آن ردیف را حتماً بخوانید.	[تله]

۲ نقشه سطوح محصول

محصول روی نه سطح ارائه می‌شود، اما این نه سطح تنها چهار کدبیس هستند. تفکیک نقش‌ها با مسیر و مجوز انجام می‌شود، نه با ساختن پروژه جدید.

سطح	کدبیس	دامنه مسئولیت
وب عمومی	Next.js	لندینگ، کاتالوگ، صفحه کتاب، نویسنده، دسته، بلاگ، صفحه گویش‌ها، صفحه کودک، صفحه /ai. بدون نیاز به ورود و کاملاً ایندکس‌پذیر.
وب‌اپ کاربر	Next.js	کتابخانه، پخش‌کننده وب، یادداشت، کیف پول، اشتراک، پروفایل، داشبورد یادگیری، آپلود PDF، برنامه مطالعاتی.
پنل والد	Next.js	پروفایل کودک، سقف زمان، تأیید محتوا، گزارش هفتگی، خرید برای کودک. بخشی از وب‌اپ است نه اپ جدا.
استودیو سازنده	Refine	آپلود و ویرایش صوت، ترنسکریپت، کاور، ارسال نمونه صدا، صف انتشار، گزارش درآمد گوینده.
پورتال ناشر	Refine	آثار، قرارداد حقوق، سفارش تولید صوت، فروش، تسویه، آنالیتیکس.
پنل سازمانی	Refine	مدرسه، دانشگاه و آموزشگاه؛ مدیریت صندلی، دعوت اعضا، گزارش سازمانی.

سطح	کدبیس	دامنه مسئولیت
پنل ادمین	Refine	کاربران، محتوا، صف کارهای هوش مصنوعی، پرداخت‌ها، مدیریت، گزارش تخلف.
اپ بزرگسال	Flutter	پخش‌کننده کامل، آفلاین، کتاب‌یار، کتابخانه، گیمیفیکیشن، جامعه، ضبط، نوتیفیکیشن.
اپ کودک	Flutter	ناوبری کاملاً متفاوت، بدون متن سنگین، بدون جامعه، قفل PIN، قصه شب، آفلاین خودرو.
هسته پلتفرم	Go	یک API که همه نه سطح بالا را تغذیه می‌کند. هیچ منطق کسب‌وکاری در فرانت تکرار نمی‌شود.

۳ ماتریس تخصیص قابلیت‌ها

تمام قابلیت‌هایی که در پیچ‌دک، سند طراحی، یادداشت‌های جلسات یا گفتگوی فنی آمده‌اند، در نه دامنه دسته‌بندی و تخصیص یافته‌اند. هیچ قابلیت حذف نشده است؛ ترتیب اجرای آن‌ها در بخش ۱۳ آمده است.

۱.۳ کشف و کاتالوگ

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
صفحه اختصاصی هر کتاب	●	●	●	[SEO] مسیر <code>/book/[slug]</code> با <code>schema.org/Audiobook</code> . اپ فقط <code>deep-link</code> به همان <code>slug</code> ؛ مرجع داده یکی است.
جستجوی معمولی (عنوان، نویسنده، دسته)	●	●	●	در نسخه کودک محدود به کاتالوگ تأییدشده و بدون ورودی متن آزاد برای سنین پایین.
جستجوی معنایی و زبان طبیعی	●	●	○	در وب صفحه مستقل <code>/ai</code> ساخته شود؛ هم ابزار است هم صفحه فرود جذب لید.
جستجوی صوتی	●	●	●	میکروفن → موبایل. در نسخه کودک مهم‌ترین ورودی است، چون کودکی که خواندن بلد نیست تایپ نمی‌کند.
پیشنهاد هوشمند بر اساس علایق	●	●	●	سیگنال رفتاری از موبایل می‌آید، پس تجربه اصلی هم آنجاست. وب نسخه ساده‌تر نمایش دهد.
پیشنهاد بر اساس تیپ شخصیتی	●	●	○	آزمون شخصیت فرم بلند است → وب. نتیجه در هر دو سطح مصرف می‌شود.
پیش‌نمایش رایگان	●	●	●	[تله] در وب کلیپ زیر ۶۰ ثانیه با <code>preload="none"</code> . سه فایل صوتی روی لندینگ، LCP را روی شبکه موبایل ایران نابود می‌کند.
دسته، نویسنده، ناشر، مجموعه	●	●	●	[SEO] هرکدام URL مستقل. ارزان‌ترین صفحات ایندکس‌پذیر پروژه.
محتوای انحصاری صوتی	●	●	●	در وب فقط صفحه معرفی و خرید؛ پخش کامل در اپ تا انگیزه نصب ایجاد شود.
پادکست و محتوای جانبی	●	●	●	[SEO] صفحه هر اپیزود همراه ترنسکریپت متنی = محتوای ایندکس‌پذیر رایگان.
محتوای چندزبانه و بین‌المللی	●	●	●	[SEO] مسیر مستقل هر زبان با <code>hreflang</code> . برای ایرانیان خارج از کشور وب کانال اصلی است نه اپ.
گویش‌ها و زبان‌های قومی	●	●	●	[SEO] برای هر گویش یک صفحه فرود؛ هم ترافیک ارگانیک است هم ماده خام روابط عمومی.

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
محتوای تخصصی مدیریت و کارآفرینی	●	●	○	مجموعه‌های موضوعی در وب برای SEO، مصرف در موبایل.

۲.۳ پخش، کتابخانه و همگام‌سازی

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
پخش‌کننده صوتی	●	●	●	وب پخش‌کننده کامل دارد ولی تجربه مرجع موبایل است. در وب hls.js به همراه MediaSession API.
پخش پس‌زمینه، قفل صفحه، بلوتوث، خودرو	○	●	●	تنها جایی که اپ واقعاً غیرقابل جایگزین است. audio_service به علاوه Android Auto و CarPlay.
دانلود و پخش آفلاین	○	●	●	[تله] دانلود آفلاین HLS رمزنگاری شده در Flutter راه‌حل بالگی ندارد. برای دانلود از فایل تک‌تکه m4a با Range استفاده شود و HLS فقط برای استریم بماند.
تنظیم سرعت پخش	●	●	●	در نسخه کودک بازه محدودتر و بدون سرعت‌های بالا.
تایمر حالت خواب	●	●	○	در نسخه کودک یکی از پرکاربردترین قابلیت‌هاست (قصه شب) و باید جای برجسته داشته باشد.
نشانه‌گذاری Bookmark	●	●	○	همگام میان دستگاه‌ها؛ کلید یکتا: کاربر × نسخه صوتی × زمان.
Bookmark هوشمند با خلاصه	●	●	○	خلاصه در پس‌زمینه توسط worker ساخته شود، نه هم‌زمان با کلیک کاربر.
یادداشت‌برداری	●	●	○	نوشتن بلند → وب. در موبایل فقط یادداشت کوتاه و یادداشت صوتی حین شنیدن.
هایلایت و جملات برتر	●	●	○	شمارش هایلایت‌ها ورودی «جملات پریشان» برای تولید طرح گرافیکی است.
کلیپ صوتی (برش یک بخش)	●	●	○	حین شنیدن رخ می‌دهد → موبایل. برش سمت سرور انجام شود نه روی دستگاه.
همگام‌سازی موقعیت بین دستگاه	●	●	●	الزامی در همه سطوح. نوشتن با debounce هر ۱۰ ثانیه و در pause؛ حل تعارض با last-write-wins بر پایه زمان دستگاه.
ادامه شنیدن	●	●	●	در نسخه کودک باید بزرگ‌ترین عنصر صفحه اول باشد.
Smart Recap پس از غیبت	●	●	○	با push ترکیب شود: «دو هفته است برنگشتی، این خلاصه فصل‌های قبل است».
همگام‌سازی متن و صوت	●	●	○	وب برای خواندن، موبایل برای شنیدن. در نسخه کودک به شکل روشن‌شدن کلمه در حال خوانده‌شدن --- ابزار سوادآموزی.
کتابخانه شخصی و لیست علاقه‌مندی	●	●	●	در نسخه کودک به شکل «قفسه من» با کاورهای بزرگ.

۳.۳ کتاب‌یار

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
چت درباره محتوای کتاب	●	●	●	در نسخه کودک فقط پرسش‌های از پیش تعریف‌شده، نه ورودی آزاد. این یک تصمیم ایمنی است نه محصولی.
خلاصه کتاب و خلاصه فصل	●	●	○	[SEO] خلاصه در صفحه عمومی کتاب نیز منتشر شود --- محتوای ایندکس‌پذیر رایگان.
معرفی موضوعات اصلی و تحلیل محتوا	●	●	○	خروجی بلند و ساختاریافته روی صفحه بزرگ بهتر خوانده می‌شود.
آگاهی از موقعیت جاری کاربر	●	●	○	هسته ارزش این قابلیت. در هر درخواست باید bookId + chapterId + currentTime ارسال شود.
تعامل صوتی (پرسیدن با صدا)	●	●	○	در نسخه کودک ورودی اصلی است. هدفون وصل و دست مشغول → موبایل.
کوئیز و آزمون از محتوا	●	●	○	عادت روزانه → موبایل. در نسخه کودک شکل بازی بگیرد نه آزمون.
بحث و گفتگو حول موضوعات کتاب	●	●	○	[SEO] رشته‌های گفتگو محتوای تولیدشده کاربر و ایندکس‌پذیرند.
صفحه عمومی کتاب‌یار برای جذب	●	○	○	ai --- بدون نیاز به ورود، چند پرسش رایگان، سپس فرم لید. قیف اصلی جذب.

۴.۳ تولید محتوا و مشارکت کاربر

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
آپلود PDF و تبدیل به صوت	●	●	○	آپلود فایل بزرگ → وب. در موبایل فقط از طریق share sheet و فایل‌منیجر. آپلود chunked با قابلیت resume.
انتخاب صدای دلخواه برای PDF	●	●	○	وضعیت پردازش با SSE یا polling نمایش داده شود، نه WebSocket.
آپلود صوت گویندگی کاربر	●	●	○	فایل‌های صوتی بلند و ویرایش → وب. موبایل فقط ضبط و ارسال خام.
ضبط پادکست شخصی	●	●	○	ضبط با میکروفن → موبایل؛ ویرایش، برش و انتشار → استودیو وب. این دو باید به هم متصل باشند: ضبط در موبایل، پیش‌نویس در استودیو.
ارسال نمونه صدا برای مدل شخصی	●	●	○	ضبط راهنمادار جمله‌به‌جمله → موبایل؛ مدیریت و تأیید مدل → وب.
استودیو کامل سازنده	●	●	○	ویرایش موج صوتی، ترنسکریپت، کاور، متادیتا، صف انتشار. در اپ به‌صورت WebView --- بخش ۱۰.
بازارگاه صدا و تقسیم درآمد	●	●	○	انتخاب صدا هنگام پخش در هر دو؛ ثبت‌نام گوینده، قرارداد و تسویه فقط در وب.
صفحه اختصاصی هر گوینده	●	●	○	[SEO] مسیر /voice/[slug] --- نام گوینده مشهور کوئری جستجوی پرجمی است.

۵.۳ اجتماعی و جامعه

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
نظر و امتیازدهی	●	●	○	[SEO] با schema.org/Review . نمایش ستاره در نتایج جستجو نرخ کلیک را بالا می‌برد.
پرسش و پاسخ بین کاربران	●	●	○	نوشتن بلند در وب راحت‌تر، اما اعلان و پاسخ سریع در موبایل.
جامعه اقوام و گویش‌ها	●	●	○	هر گویش یک فضای مستقل با فید و چالش مخصوص خود.
مسابقات، چالش‌ها و همایش‌ها	●	●	◐	ثبت‌نام، قوانین و نتایج → وب؛ شرکت روزانه و ارسال → موبایل. در نسخه کودک فقط چالش انفرادی بدون رقابت با غریبه.
چالش صوتی شبکه‌های اجتماعی	●	●	○	صفحه کمپین قابل اشتراک → وب؛ ضبط و خروجی برای اینستاگرام → موبایل.
پخش زنده و مکالمه چندمحوره	◐	●	○	صوت زنده روی موبایل، وب فقط شنونده. با LiveKit یا Centrifugo ساخته شود، نه از صفر.
تحلیل احساسات نظرات	●	○	○	ابزار داخلی است نه کاربری؛ در پنل ادمین قرار می‌گیرد.

۶.۳ گیمیفیکیشن، رشد و نگهداشت

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
Streak و دستاوردها	◐	●	●	عادت روزانه → موبایل. در نسخه کودک شکل استیکر و مدال بگیرد نه عدد.
نشان «کتابخوان اعظم» و سطوح	●	●	◐	قواعد سطح‌بندی در بک‌اند نگهداری شود نه در فرانت، وگرنه وب و موبایل واگرا می‌شوند.
جدول رتبه‌بندی	●	●	○	[تله] در نسخه کودک رتبه‌بندی با غریبه‌ها قرار داده نشود؛ در صورت نیاز فقط بین اعضای خانواده.
آمار ساعات مطالعه و داشبورد یادگیری	●	◐	○	نمودار کامل → وب؛ موبایل فقط خلاصه هفتگی.
تخفیف به ازای مطالعه بیشتر	●	●	○	محاسبه در بک‌اند، اعمال هنگام پرداخت.
برنامه مطالعاتی و چک‌لیست	●	●	◐	ساخت و تنظیم برنامه → وب؛ اجرا و تیک روزانه → موبایل.
آنالیز ساعات مفید مطالعه	●	◐	○	داده از موبایل جمع می‌شود، گزارش در وب خوانده می‌شود.
نوتیفیکیشن و یادآوری	◐	●	●	[تله] نوتیفیکیشن کودک باید به گوشی والد برود نه دستگاه کودک.
دعوت دوستان و بن تخفیف	●	●	○	لینک دعوت باید صفحه وب باز کند نه اپ، تا کاربر بدون نصب هم بتواند ثبت‌نام کند.
طرح گرافیکی از جملات برتر	●	●	○	تولید تصویر سمت سرور؛ دانلود با کیفیت چاپ فقط در وب.

۷.۳ تجارت، پرداخت و اشتراک

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
خرید کتاب	●	●	○	[تله] فروش کالای دیجیتال داخل اپ در کافه‌بازار قوانین و کمیسیون خود را دارد. پیش از طراحی جریان پرداخت، سیاست روز بازار بررسی شود.
کیف پول و شارژ اعتبار	●	●	○	الگوی امن: شارژ در وب، خرج در همه سطوح. دفتر کل فقط افزودنی نوشته شود نه یک فیلد balance.
اشتراک ماهانه چندسطحی	●	●	○	درگاه‌های ایرانی تمدید خودکار کامل ندارند؛ یادآوری تمدید با push و پیامک ساخته شود.
تمدید با اعتبار درون برنامه‌ای	●	●	○	چون از کیف پول کسر می‌شود نه از درگاه، در اپ محدودیتی ندارد.
ضمانت بازگشت وجه	●	●	○	فرم درخواست → وب؛ وضعیت پیگیری → هر دو.
کد تخفیف، کارت هدیه، بن	●	●	○	هدیه کتاب به شخص دیگر --- جریان کاملاً وب‌محور با لینک دریافت.
تبلیغات هدفمند	●	●	○	[تله] در نسخه کودک هیچ تبلیغی قرار داده نشود؛ خط قرمز اعتماد والدین است.
پک فرهنگی و بسته مناسبی	●	●	○	پیکربندی بسته، پیام تبریک و زمان تحویل → وب.
تایپوگرافی فیزیکی و کالای چاپی	●	●	○	سبد خرید فیزیکی، آدرس و ارسال فقط در وب؛ جریانی کاملاً متفاوت از کالای دیجیتال.
بسته‌های صوتی هدیه از صدای اشخاص	●	●	○	سفارشی‌سازی متن و انتخاب صدا روی صفحه بزرگ.

۸.۳ سازمانی، ناشر و آموزشی

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
پورتال ناشر	●	○	○	آثار، قرارداد حقوق، سفارش تولید صوت، فروش، تسویه.
پنل مدرسه، دانشگاه و آموزشگاه	●	○	○	مدل صندلی؛ دعوت با کد سازمانی یا دامنه ایمیل.
مصرف محتوای سازمانی توسط عضو	●	●	●	دسترسی از Entitlement می‌آید، پس در همه سطوح خودکار کار می‌کند.
دسترسی رایگان مدارس و فرهنگسراها	●	●	●	همان مدل صندلی با قیمت صفر و تاریخ انقضا.
تولید محتوای تخصصی توسط آموزشگاه	●	○	○	همان استودیو با نقش سازمانی.
آنالیتیکس و گزارش سازمانی	●	○	○	خروجی Excel در نظر گرفته شود؛ سازمان‌های ایرانی این را می‌خواهند.
پنل ادمین و مدیریت	●	○	○	صف تأیید محتوای کاربر، صف کارهای هوش مصنوعی، مدیریت پرداخت، گزارش تخلف.
کیوسک در مراکز فرهنگی	●	○	○	همان وب‌اپ در حالت kiosk با ورود موقت با کد؛ کدبیس پنجم ساخته نشود.

۹.۳ دسترس‌پذیری

قابلیت	وب	موبایل	کودک	یادداشت پیاده‌سازی
صفحه‌خوان و ناوبری کیبورد	●	●	●	وب: WCAG 2.2 AA و aria-live برای وضعیت پخش. موبایل: TalkBack و VoiceOver با ویجت Semantics.
مقیاس فونت و کنتراست بالا	●	●	●	تا ۲۰۰٪ بزرگ‌نمایی بدون شکستن چیدمان؛ استفاده از MediaQuery، textScaler و rem.
ترنسکرپیت متنی همگام	●	●	●	پرازش‌ترین دارایی فنی پروژه --- توضیح در کادر زیر.
کنترل تک‌دستی و اهداف لمسی بزرگ	●	●	●	حداقل ۴۸ نقطه؛ در نسخه کودک بزرگ‌تر.
کاهش حرکت و انیمیشن	●	●	●	disableAnimations و prefers-reduced-motion.

یک دارایی، چهار کاربرد

ترنسکرپیت همگام با زمان را از روز اول تولید و ذخیره کنید. همان یک ساختار داده هم‌زمان چهار کار انجام می‌دهد: (۱) دسترس‌پذیری برای ناشنویان و کم‌شنوایان؛ (۲) هزاران صفحه متنی ایندکس‌پذیر که هیچ رقیب ایرانی ندارد؛ (۳) همگام‌سازی متن و صوت و روشن‌شدن کلمه در حال خوانده‌شدن؛ (۴) منبع context برای کتاب‌یار بدون پردازش دوباره کتاب. اگر قرار است یک تصمیم فنی زودتر از بقیه گرفته شود، این است.

۴ کودک: دو کاربر، دو سطح، یک حساب

در حوزه کودک، کسی که مصرف می‌کند پول نمی‌دهد و کسی که پول می‌دهد مصرف نمی‌کند. کل معماری این بخش از همین یک جمله بیرون می‌آید.

وظیفه	کاربر	سطح	دلیل
کشف محصول و تصمیم خرید	والد	وب	جستجوی «قصه صوتی کودک». صفحه فرود کودک باید مستقل و کاملاً SEO-محور باشد.
پرداخت و اشتراک	والد	وب	اعتماد پرداخت روی دسکتاپ بالاتر است و از پیچیدگی پرداخت درون‌برنامه‌ای اجتناب می‌شود.
ساخت پروفایل کودک و تعیین سن	والد	وب موبایل	سن، فیلتر محتوا، زبان یا گویش. یک حساب، چند پروفایل کودک.
سقف زمان استفاده روزانه	والد	وب موبایل	اعمال باید سمت اپ باشد تا آفلاین هم کار کند، ولی تنظیم و همگام‌سازی از سرور.
تأیید یا رد محتوا	والد	وب	لیست سفید و سیاه؛ مرور کاتالوگ روی صفحه بزرگ.
گزارش هفتگی «کودکم چه گوش داد»	والد	وب موبایل	نمودار کامل در وب، خلاصه و نوتیفیکیشن در موبایل والد. مهم‌ترین ابزار نگهداشت والد.
انتخاب و پخش قصه	کودک	کودک	کاور بزرگ، بدون متن سنگین، ورودی صوتی، بدون منوی تودرتو.
قصه شب با تایمر خواب	کودک	کودک	پرکاربردترین سناریو؛ باید در صفحه اول باشد نه پشت سه کلیک.
پخش آفلاین در خودرو و سفر	کودک	کودک	حیاتی. دانلود خودکار «قفسه من» روی وای‌فای، تنظیم‌شده توسط والد.
دست‌آورد، استیکر و مدال	کودک	کودک	بدون عدد، بدون رقابت با غریبه، بدون رتبه‌بندی عمومی.

وظیفه	کاربر	سطح	دلیل
خروج از حالت کودک	والد	کودک	قفل PIN یا ضربه طولانی به همراه محاسبه ساده؛ کودک نباید بتواند خارج شود.

چهار قاعده‌ای که در نسخه کودک نباید شکسته شود

(۱) هیچ تبلیغی، در هیچ شکلی. (۲) هیچ ورودی متن آزاد به هوش مصنوعی --- فقط پرسش‌های از پیش تعریف‌شده. (۳) هیچ محتوای تولیدشده توسط کاربران غریبه در دسترس کودک نباشد؛ کاتالوگ کودک فقط تأییدشده. (۴) هیچ نوتیفیکیشنی به دستگاه کودک نرود --- همه به گوشی والد. این چهار قاعده باید در بک‌اند به صورت policy پیاده شوند نه به صورت شرط در فرانت.

تصمیم معماری که باید همین حالا گرفته شود

پرو فایل کودک کاربر مستقل نیست، زیرمجموعه حساب والد است؛ یعنی ChildProfile با کلید خارجی parent_user_id، نه رکوردی در جدول users. اگر برعکس عمل شود، در هر نقطه‌ای از سیستم که مالکیت، پرداخت، دسترسی یا حریم خصوصی مطرح است باید استثنا نوشته شود.

۵ هسته پلتفرم با Go

انتخاب Go برای این پلتفرم منطقی است و مسیر بر همان اساس بسته شده است. آنچه اهمیت دارد، انتخاب‌های درون اکوسیستم Go است که برای یک پلتفرم صوتی تفاوت واقعی ایجاد می‌کنند.

لایه	انتخاب	دلیل
روتر	chi/v5	نه Fiber. Fiber روی fasthttp سوار است و با net/http سازگار نیست؛ یعنی میان‌افزارهای استاندارد، HTTP/2 و مهم‌تر از همه رفتار http.ServeContent و Range request از دست می‌رود. برای پلتفرمی که کارش سرو کردن صوت است این بدهی واقعی است.
دیتابیس	PostgreSQL 16	افزونه‌ها: pgvector برای جستجوی برداری، pg_trgm برای جستجوی فازی فارسی، unaccent.
دسترسی داده	pgx/v5 + sqlc	SQL نوشته می‌شود و sqlc کد نوع‌امن تولید می‌کند. بدون جادوی ORM و بدون N+1 غافلگیرکننده.
مهاجرت	goose	تک باینری، SQL خام، بدون وابستگی.
صف کارها	asynq	نه RabbitMQ، نه Kafka. روی Redis کار می‌کند، بومی Go است، retry و زمان‌بندی و صف اولویت‌دار و داشبورد وب دارد.
کش و نشست	Redis 7 + go-redis	کش، rate limit، قفل توزیع‌شده و صف --- یک سرویس، چهار کاربرد.
احراز هویت	OTP + JWT	ورود با پیامک، بدون رمز و بدون ایمیل. access token کوتاه‌عمر و refresh token مبهم در دیتابیس تا قابل ابطال باشد. جدول devices برای سقف پخش هم‌زمان.
قرارداد API	OpenAPI 1.3	با oapi-codegen برای سرور. مهم‌ترین انتخاب کل جدول --- بخش ۱۲.
جستجو	→ Postgres FTS Meilisearch	تا ده هزار عنوان FTS کافی است. سپس Meilisearch: تک‌باینری، توکن‌سازی فارسی خوب، و typo tolerance که برای املای فارسی حیاتی است.

لایه	انتخاب	دلیل
پردازش رسانه	worker از ffmpeg	ترنسکد، نرمال سازی بلندی با loudnorm بر پایه EBU R128، قطعه بندی HLS، ساخت waveform.
بی درنگ	coder/websocket → SSE	برای وضعیت کار پردازش، SSE کافی و ساده تر است. WebSocket تنها هنگام رسیدن به پخش زنده.
لاگ و خطا	+ Sentry log/slog	Sentry یا GlitchTip خودمیزبان.
متریک	Prometheus + Grafana	از روز اول متریک پخش صوت ثبت شود: نرخ شروع پخش، توقف میانی، مصرف پهنای باند.
تست	testify + testcontainers	تست یکپارچه با Postgres و Redis واقعی داخل کانینر.

۱.۵ ساختار مونولیت ماژولار

یک باینری API، یک باینری worker، یک باینری زمان بند --- با مرزهای ماژولی سفت. هر ماژول تنها از طریق واسط ماژول دیگر را صدا می زند و هرگز مستقیم به جدول ماژول دیگر دست نمی زند.

```
cmd/
  api/          HTTP server
  worker/       asynq consumers - tts, pdf, embeddings, images, notify
  scheduler/    cron - streaks, weekly reports, subscription reminders
  migrate/

internal/
  platform/     db . redis . storage . sms . push . payment . aigw
               media . telemetry . ratelimit

  identity/     users . otp . sessions . devices . roles . orgs
  catalog/      books . authors . publishers . categories . collections
               editions . chapters . transcripts
  media/        audio assets . transcode jobs . hls . signed urls . downloads
  library/      positions . bookmarks . notes . highlights . clips . shelves
  commerce/     wallet . ledger . orders . entitlements . subscriptions
               coupons . refunds . payouts
  discovery/    search . recommendations . feeds . personality profile
  assistant/    ketabyar rag . summaries . quiz . study plans
  studio/       uploads . voice submissions . review queue . publishing
  kids/         child profiles . parental controls . screen time . policy
  social/       reviews . discussions . challenges . contests . live rooms
  growth/       streaks . badges . leaderboards . referrals . campaigns
               notifications
  b2b/          seats . school access . publisher portal . org analytics
  analytics/    event ingest

pkg/           reusable helpers, no business logic
api/           openapi.yaml - single source of truth
migrations/
```

هر ماژول ساختار یکسانی دارد: handler.go برای لایه HTTP، service.go برای منطق کسب و کار، repo.go برای دسترسی داده، و model.go برای انواع دامنه.

۶ مدل داده

تنها بخشی از معماری که اگر روز اول اشتباه گرفته شود، اصلاح آن در ماه دوازدهم بسیار پرهزینه است.

موجودیت	نکته کلیدی طراحی	چه چیزی را ممکن می‌کند
Book	اثر انتزاعی: عنوان، نویسنده، ناشر، متن مرجع. هیچ فایل صوتی اینجا نیست.	جدا کردن «اثر» از «اجرا» --- پیش‌نیاز همه چیز.
AudioEdition	هر کتاب چند نسخه دارد: voice_id، گویش، narrator_type (انسانی یا هوش مصنوعی)، قیمت مستقل، is_kids_friendly.	گویش‌ها، صدای کودک، نسخه انسانی و هوش مصنوعی کنار هم، بازارگاه صدا.
Chapter	مرزهای فصل با timestamp شروع و پایان، ترتیب، عنوان.	پرش بین فصل، Smart Recap، دامنه context کتاب‌یار.
Transcript	نگاشت متن به زمان در سطح جمله یا کلمه، به ازای هر AudioEdition.	دسترس‌پذیری، SEO، همگام‌سازی متن و صوت، منبع RAG.
ListeningPosition	به ازای کاربر و AudioEdition، نه به ازای کتاب.	همگام‌سازی بین دستگاه بدون گم‌شدن موقعیت هنگام تعویض صدا.
Entitlement	حق دسترسی، جدا از تراکنش خرید؛ با منشأ خرید، هدیه، اشتراک یا سازمان، و تاریخ انقضا.	هدیه، کد تخفیف، دسترسی سازمانی و اشتراک --- بدون بازنویسی منطق پرداخت.
WalletLedger	دفتر دوطرفه فقط‌افزودنی؛ موجودی از جمع تراکنش‌ها محاسبه می‌شود نه از یک فایل.	حسابرسی، بازگشت وجه، تقسیم درآمد با ناشر و گوینده.
PronunciationLexicon	واژه به تلفظ، با دامنه سراسری یا مخصوص یک کتاب.	دارایی انباشتی: هر کتاب کیفیت کتاب بعدی را بالا می‌برد.
RightsGrant	ناشر، محدوده، تاریخ انقضا، درصد تقسیم درآمد.	پاسخ به ناشر وقتی می‌پرسد «سوابق چیست».
ChildProfile	زیرمجموعه User والد، با سن، فیلترها و سقف زمان.	کل دامنه کودک؛ بدون این، استثنا در همه جا.
Device	به ازای کاربر، با push_token و آخرین فعالیت.	سقف پخش هم‌زمان، ابطال نشست، هدف‌گیری نوتیفیکیشن.

قرارداد شناسه صدا

سند طراحی صفحه Home قرارداد `voices[id] == sources[voiceId]` را تعریف کرده است. این قرارداد درست است و باید در کل سیستم حفظ شود تا فرانت هیچ‌گاه مجبور به نگاشت دستی بین صدای انتخابی کاربر و منبع صوتی واقعی نشود.

۷ خط لوله رسانه

گام کار	جزئیات فنی
۱ دریافت منبع	PDF، EPUB یا فایل صوتی خام. آپلود با <code>chunked</code> یا <code>resume</code> مستقیم به <code>object storage</code> یا <code>presigned URL</code> .
۲ استخراج و پاک‌سازی متن	حذف سرصفحه، پاورقی و شماره صفحه. PDF اسکن‌شده نیاز به OCR فارسی دارد.
۳ نرمال‌سازی متن	یکسان‌سازی «ی» و «ک»، نیم‌فاصله، اعداد، تاریخ، اختصارات.
۴ واژه‌نامه تلفظ	اعمال <code>PronunciationLexicon</code> برای اسامی خاص و اصطلاحات.
۵ قطعه‌بندی و تولید صوت	کار در صف <code>async</code> با اولویت؛ خروجی قطعه‌قطعه تا در صورت شکست کل کتاب از نو تولید نشود.

گام کار	جزئیات فنی
۶ پس پردازش صوت	درج مکث، اتصال قطعات، نرمال سازی بلندی با ffmpeg loudnorm بر پایه EBU R128.
۷ تولید ترنسکریپت همگام	نگاشت متن به زمان، ذخیره در Transcript.
۸ بازبینی انسانی	صف بازبینی در پنل ادمین؛ اصلاحات به واژه نامه بازخورد داده می شود.
۹ بسته بندی و انتشار	دو خروجی: HLS با fMP4 برای استریم، و m4a تک فایل برای دانلود آفلاین. هر دو ۴۸ کیلوبیت مونو.
۱۰ توزیع	object storage ایرانی با CDN؛ URL امضا شده با عمر کوتاه و پشتیبانی HTTP Range.

تصمیم فنی که تصمیم مالی است

برای گفتار، ۴۸ کیلوبیت مونو از ۱۲۸ کیلوبیت استریو عملاً قابل تشخیص نیست اما حدود دوسوم هزینه پهنای باند CDN را حذف می کند. این هزینه با موفقیت محصول **خطی** بالا می رود، بنابراین باید در روز اول تنظیم شود نه پس از رسیدن اولین قبض سنگین.

۸ استک وب

لایه	انتخاب	دلیل
فریم ورک	Next.js 15 (App Router)	صفحات کاتالوگ SSG با ISR، صفحات کاربری CSR پشت احراز هویت. یک اپ، دو رفتار رندر.
زبان و استایل فونت	TypeScript + Tailwind Vazirmatn خودمیزبان	با پلاگین منطقی RTL. از ms- و me- استفاده شود نه ml- و mr-. با next/font و زیرمجموعه فارسی --- فونت کامل عربی چند صد کیلوبایت اضافه است.
پخش کننده	+ MediaSession hls.js	Safari بومی HLS پخش می کند، بقیه با hls.js. MediaSession API کنترل روی نوار اعلان اندروید می دهد.
وضعیت	TanStack Query + Zustand	Query برای داده سرور، Zustand تنها برای وضعیت پخش کننده که بین صفحات زنده می ماند.
کلاینت API	OpenAPI از orval	تولید خودکار از همان openapi.yaml.
SEO	schema.org + نقشه سایت پویا	PodcastEpisode, Review, Person, Book, Audiobook و hreflang. نقشه سایت از دیتابیس ساخته شود.
پنل ها	Refine	ادمین، ناشر، سازمان و استودیو --- هر چهار روی یک اپ با نقش های متفاوت.

۹ استک موبایل

لایه	انتخاب	دلیل
فریم ورک	Flutter	یک کدبیس، چند خروجی --- معماری سرویسی در بخش ۱۰.
صوت	+ just_audio audio_service	بالغ ترین مسیر برای پخش پس زمینه، کنترل قفل صفحه، Android و CarPlay و Auto.

لایه	انتخاب	دلیل
آفلاین	m4a تک فایل با Range	HLS برای استریم، فایل تک تکه برای دانلود. HLS رمزنگاری شده در Flutter راه حل بالگی ندارد.
دیتابیس محلی	Drift	SQLite نوع امن برای کتابخانه آفلاین، صف همگام سازی موقعیت و فهرست دانلودها.
وضعیت	Riverpod	تست پذیر و بدون وابستگی به درخت ویجت.
کلاینت API	+ dio کد تولید شده	از همان openapi.yaml با openapi-generator.
نوتیفیکیشن	+ FCM Chabok یا Pushe	[تله] روی نسخه کافه بازار نباید تنها به FCM تکیه کرد؛ سرویس های ایرانی برای این کانال ساخته شده اند.
ضبط صدا	+ record موج صوتی	برای ضبط پادکست، نمونه صدا و چالش صوتی.
توزیع	کافه بازار و مایکت	گوگل پلی برای توسعه دهنده ایرانی در دسترس نیست. iOS آخر قرار گیرد.

۱۰ معماری سوپراپ: یک اپ، چند سرویس

هدف این است که بزرگسال، کودک و خالق محتوا مانند اسنپ فود و اسنپ پی درون یک اپ جامع مدیریت شوند. این جهت گیری درست است، اما باید مشخص شود کدام بخش از الگوی اسنپ به کتاباد منتقل می شود و کدام بخش نه --- چون کپی کامل آن الگو، چند سال کار مهندسی برای سه سرویس است.

۱.۱۰ چه چیزی از الگوی اسنپ منتقل می شود

الگوی اسنپ	مناسب؟	دلیل
یک حساب و یک کیف پول مشترک	بله	مهم ترین بخش الگو. والد نباید برای کودکش حساب دوم بسازد و اعتبار جدا شارژ کند.
رجیستری سرویس سمت سرور	بله	اسنپ کاشی های سرویس را از سرور می گیرد تا بتواند سرویس را بدون آپدیت اپ روشن یا خاموش کند.
انتشار سرویس ها به عنوان اپ مستقل	بله	اسنپ فود هم داخل اسنپ است هم اپ مستقل. «کتاباد کودک» هم باید هر دو باشد.
گرید سرویس ها در صفحه خانه	محدود	اسنپ ده ها سرویس دارد، شما سه تا. گرید بزرگ برای سه کاشی، فضای هدر رفته است.
سرویس های کاملاً بی ربط	خیر	سفر و غذا و پرداخت سه کسب و کارند. سرویس های شما یک کسب و کارند با سه مخاطب.
ران تایم مینی اپ (جاوا اسکریپت، سندباکس، بازیابی)	خیر	زیر ساخت مینی اپ برای اکوسیستم توسعه دهنده ثالث ساخته می شود. شما سه سرویس دارید که خودتان می نویسید.

تفاوت بنیادی که معماری را تعیین می کند

سرویس های اسنپ کارهای متفاوت برای یک نفر هستند. سرویس های کتاباد یک کار واحد برای افراد و نقش های متفاوت هستند. بنابراین معماری درست «پوسته به علاوه ماژول سرویس» است، نه «پلتفرم مینی اپ». این تفاوت بخش بزرگی از هزینه مهندسی الگوی اسنپ را حذف می کند و تقریباً تمام منفعتش را نگه می دارد.

۲.۱۰ سه لایه

لایه	مالکیت	محتوا
پوسته	اپ میزبان	اسپلش، ورود با OTP، سوییچ پروفایل، کیف پول، پشتیبانی، نوتیفیکیشن، مسیریاب deep-link، رجیستری سرویس، feature flag، موتور تم.
سرویس‌ها	ماژول‌های مستقل	service_listen (بزرگسال)، service_kids (کودک)، service_studio (خالق محتوا)، service_org و service_live
قابلیت‌های مشترک	بسته‌های پایه	core_sync، core_wallet، core_catalog، core_audio، core_network، core_design. هر سرویس این‌ها را مصرف می‌کند، هیچ‌کدام را کپی نمی‌کند.

۳.۱۰ ساختار مونوریپو

با Melos مدیریت می‌شود. نکته کلیدی: پوشه apps/ چند خروجی دارد که هرکدام زیرمجموعه‌ای از ماژول‌ها را ثبت می‌کنند.

```
ketapod/
apps/
  ketapod/      super app – registers all services
  ketapod_kids/ standalone – registers service_kids only
packages/
  core_shell/   navigation host . service registry . DI . session
  core_network/ generated OpenAPI client . interceptors . retry
  core_auth/    otp . tokens . profiles . roles
  core_audio/   THE single audio engine – see warning below
  core_catalog/ books . editions . chapters . transcripts
  core_wallet/  balance . purchase . entitlement checks
  core_sync/    positions . offline queue . download manager
  core_design/  tokens . themes . shared widgets
  service_listen/ adult experience
  service_kids/ kids experience
  service_studio/ creator experience (webview + native bridge)
```

این، الگوی flavor بخش ۲ را دقیق‌تر می‌کند

پیش‌تر برای نسخه کودک flavor پیشنهاد شد. با ساختار ماژولار بالا به چیزی بهتر می‌رسیم: اپ مستقل «کتاب‌پاد کودک» صرفاً یک ورودی دیگر در apps/ است که فقط service_kids را ثبت می‌کند. نتیجه: هم کودک داخل اپ جامع هست (برای خانواده‌ای که از قبل کاربر است)، هم به‌صورت اپ مستقل در کافه‌بازار منتشر می‌شود (برای والدی که «قصه صوتی کودک» جستجو می‌کند) --- با یک کدبیس.

۴.۱۰ قرارداد ماژول سرویس

هر سرویس یک کلاس ثابت پیاده می‌کند و پوسته چیزی درباره درون آن نمی‌داند.

```
abstract class ServiceModule {
  String get id;                // "listen" | "kids" | "studio"
  String get titleKey;
  IconData get icon;
  ThemeData themeFor(Brightness b); // per-service theme
  List<RouteBase> routes();        // mounted under /{id}/...
  bool isAvailable(SessionContext c); // roles, profile type, flags
  Future<void> warmUp();           // lazy – called on first entry
}
```

پوسته ماژول‌ها را در ServiceRegistry ثبت می‌کند و مسیریاب (go_router) مسیرهای هر ماژول را زیر پیشوند خودش سوار می‌کند: `./studio/upload`، `/kids/story/45`، `/listen/book/123`، `deep-link` و `universal link` به همین مسیرها نگاشت می‌شوند.

متادیتا زود هنگام، کد دیر هنگام. فقط شناسه و آیکون و شرط دسترسی ماژول‌ها در زمان راه‌اندازی خوانده می‌شود؛ بارگذاری واقعی کد هر سرویس هنگام اولین ورود انجام می‌گیرد، وگرنه زمان `cold start` با هر سرویس جدید بدتر می‌شود.

۵.۱۰ رجیستری سرویس سمت سرور

این همان چیزی است که الگوی اسنپ را واقعاً ارزشمند می‌کند و اگر حذف شود، سوپر اپ فقط یک اپ بزرگ‌تر است. پوسته در هر بار اجرا می‌پرسد «این کاربر چه سرویس‌هایی می‌بیند».

```
GET /api/v1/me/services

{
  "services": [
    { "id": "listen", "order": 1, "enabled": true,
      "badge": null, "minAppVersion": "1.0.0" },
    { "id": "kids", "order": 2, "enabled": true,
      "badge": "new", "minAppVersion": "1.2.0" },
    { "id": "studio", "order": 3, "enabled": false,
      "reason": "creator_role_required",
      "cta": { "label": "apply", "route": "/studio/apply" } }
  ]
}
```

با این endpoint می‌توانید سرویس تازه را برای ۵ درصد کاربران روشن کنید، سرویس معیوب را بدون انتشار نسخه جدید خاموش کنید، و ترتیب کاشی‌ها را بر اساس رفتار کاربر تغییر دهید. `minAppVersion` اجازه می‌دهد سرویسی که به قابلیت جدید کلاینت نیاز دارد روی نسخه‌های قدیمی پنهان بماند --- که در ایران اهمیت مضاعف دارد، چون کاربر کافه‌بازار دیر آپدیت می‌کند.

۶.۱۰ ورود به سرویس: پروفایل، نه گرید

اسنپ گرید سرویس می‌گذارد چون سرویس‌هایش کار هستند. سرویس‌های شما بیشتر آدم هستند، پس الگوی درست ورودی، سوییچ پروفایل است:

- در اجرای اول پس از ورود: «چه کسی گوش می‌دهد؟» --- پروفایل بزرگسال یا پروفایل کودک.
- پروفایل کودک → مستقیم وارد `service_kids` با تم و ناوبری خودش.
- پروفایل بزرگسال → وارد `service_listen`.
- **استودیو** چون یک نقش است نه یک شخص، به صورت کاشی در حساب کاربری ظاهر می‌شود و فقط برای کاربری که نقش `creator` دارد فعال است.

قاعده‌ای که اگر شکسته شود، صوت اپ خراب می‌شود

موتور صوت باید در پوسته زندگی کند، نه داخل سرویس‌ها. روی هر دستگاه فقط یک `audio session` و یک نوتیفیکیشن پخش می‌تواند وجود داشته باشد. اگر `service_listen` و `service_kids` هرکدام نمونه `just_audio` خودشان را بسازند، نتیجه دو کنترل روی قفل صفحه، جنگ بر سر `audio focus` و پخش هم‌زمان دو فایل است. `core_audio` یک `singleton` در پوسته باشد و سرویس‌ها فقط **صف پخش** را به آن بدهند.

ایمنی کودک در پوسته اعمال می‌شود، نه در سرویس

اگر حالت کودک صرفاً یک مسیر در مسیریاب باشد، یک `deep-link` به `/listen/...` آن را دور می‌زند. پوسته باید `SessionMode` نگه دارد؛ مسیریاب هر مسیر خارج از سرویس فعال را رد کند؛ و `core_network` در همه

درخواست‌ها هدر X-Profile-Id بفرستد تا بک‌اند نیز سیاست کودک را مستقل از کلاینت اعمال کند. اعمال یک‌طرفه در کلاینت کافی نیست.

۷.۱۰ استودیو به صورت WebView

استودیوی سازنده وب‌محور تعریف شده است. در اپ، آن را دوباره ننویسید: service_studio یک WebView سخت‌شده روی همان استودیوی وب باشد، به‌علاوه یک پل بومی برای دو کار که وب نمی‌تواند: **ضبط با میکروفن و آپلود فایل حجیم در پس‌زمینه**. این دقیقاً همان کاری است که سوپراپ‌ها برای سرویس‌های کم‌تکرار انجام می‌دهند و ماه‌ها کار صرفه‌جویی می‌کند. توکن با one-time code از پوسته به WebView پاس داده شود، نه با اشتراک‌گذاری cookie.

۸.۱۰ تله‌های این الگو

تله	راه اجتناب
حجم اپ	سه سرویس به‌علاوه WebView و موتور صوت، اپ را بزرگ می‌کند و کاربر کافه‌بازار به حجم حساس است. با --split-per-abi خروجی جدا بسازید و دارایی‌های سنگین را از شبکه بگیرید نه از بسته نصبی.
زمان راه‌اندازی	ماژول‌ها را lazy بارگذاری کنید؛ در راه‌اندازی فقط متادیتای سرویس‌ها خوانده شود.
نشت وابستگی بین سرویس‌ها	هیچ سرویسی نباید سرویس دیگر را import کند. اگر چیزی مشترک شد، به core_* منتقل می‌شود. این قاعده را در CI با بررسی گراف وابستگی اجباری کنید.
واگرایی تم	تم هر سرویس باید از توکن‌های مشترک core_design مشتق شود، نه از رنگ‌های دستی.
ساختن ران‌تایم مینی‌اپ	وسوسه «پلتفرم» شدن را کنار بگذارید. وقتی سرویس چهارم و پنجم آمد، همین الگو کافی است.

۱۱ زیرساخت و سرویس‌های ایرانی

لایه	انتخاب	دلیل
میزبانی	VPS ایرانی + Docker Compose	آروان‌کلاود، لیارا یا پارس‌پک. Kubernetes تنها هنگام رسیدن به بیش از سه مهندس اضافه شود.
ذخیره فایل و CDN	Object Storage ایرانی	سازگار با S3، پس aws-sdk-go-v2 کار می‌کند. باید HTTP Range و URL امضا شده پشتیبانی کند.
پرداخت	زرین‌پال یا درگاه بانکی	زنجیره ثبت شرکت، حساب بانکی، اینماد و درگاه هفته‌ها طول می‌کشد و کاملاً غیرفنی است. باید همین حالا آغاز شود.
پیامک	کاوه‌نگار یا SMS.ir	برای OTP. خط خدماتی گرفته شود نه تبلیغاتی، وگرنه OTP فیلتر می‌شود.
درگاه هوش مصنوعی	لایه انتزاعی چندتأمین‌کننده	هر تأمین‌کننده ممکن است قطع شود. واسطه AIProvider نوشته شود تا پشت آن قابل تعویض باشد.
CI/CD	GitHub Actions	بیلد چندمرحله‌ای، تست با testcontainers، انتشار ایمج، استقرار با SSH.
پشتیبان‌گیری	wal-g یا pgBackRest	روز اول راه‌اندازی شود و بازیابی تست شود ؛ پشتیبانی تست‌نشده وجود ندارد.

۱۲ چهار اهرم بهره‌وری

بدون این چهار مورد، نگهداری هم‌زمان چهار کدبیس برای یک تیم کوچک شدنی نیست.

۱.۱۲ قرارداد API به‌عنوان تنها منبع حقیقت

یک فایل `openapi.yaml` نوشته می‌شود و از آن سه خروجی تولید می‌گردد: واسط‌های سرور در Go با `api-codegen`، کلاینت TypeScript با `orval`، و کلاینت Dart با `openapi-generator`. وقتی یک فیلد تغییر می‌کند، هر سه کلاینت در زمان کامپایل خطا می‌دهند نه در زمان اجرا.

۲.۱۲ توکن‌های طراحی از یک منبع

یک فایل JSON شامل رنگ، فاصله، شعاع و تایپوگرافی؛ از آن `tailwind.config` و `ThemeData` فلاتر تولید می‌شود. بدون این، وب و اپ ظرف سه ماه واگرا می‌شوند.

۳.۱۲ پنل‌ها ساخته نشوند، پیکربندی شوند

ادمین، ناشر، سازمان و استودیو چهار پنل با نیازهای CRUD مشابه‌اند. با `Refine` روی همان API، این چهار پنل چند هفته کار است نه چند ماه.

۴.۱۲ سرویس‌ها ماژول باشند نه کدبیس

معماری بخش ۱۰ اجازه می‌دهد از یک مجموعه بسته، هم اپ جامع و هم اپ مستقل کودک ساخته شود --- دو خروجی، یک بار نگهداری.

قاعده‌ای که از سه‌برابر شدن کار جلوگیری می‌کند

هیچ منطق کسب‌وکاری در فرانت نوشته نشود. محاسبه سطح گیمیفیکیشن، شرط تخفیف، سیاست کودک و محاسبه Entitlement همه در Go انجام شوند و فرانت تنها نمایش دهد. اگر این قاعده شکسته شود، هر قاعده سه بار نوشته می‌شود --- وب، موبایل، کودک --- و سپس سه نسخه از هم واگرا می‌شوند.

۱۳ ترتیب ساخت

هیچ قابلیت حذف نشده است؛ تنها ترتیب اجرا مشخص می‌شود تا هر مرحله روی مرحله قبل سوار شود.

مرحله	عنوان	دامنه
پایه	قرارداد و اسکلت	<code>openapi.yaml</code> ، توکن‌های طراحی، مدل داده، مهاجرت‌ها، احراز هویت OTP، پورته و رجیستری سرویس، اسکلت CI/CD. هیچ قابلیت کاربری در این مرحله ساخته نمی‌شود.
۱	کاتالوگ و پخش	کاتالوگ، صفحه کتاب با SEO، <code>core_audio</code> ، <code>service_listen</code> ، ترنسکریپت همگام، همگام‌سازی موقعیت، کتابخانه، آفلاین، لندینگ.
۲	تجارت	کیف پول، دفتر کل، Entitlement، درگاه پرداخت، اشتراک، کد تخفیف، هدیه. از این نقطه محصول قابل فروش است.
۳	کودک	<code>service_kids</code> ، پروفایل کودک، سیاست‌ها در بک‌اند، پنل والد، گزارش هفتگی، اپ مستقل کودک، صفحه فرود کودک.
۴	کتاب‌یار و کشف	RAG روی ترنسکریپت‌های مرحله ۱، خلاصه، کوپیز، پیشنهاد هوشمند، جستجوی معنایی و صوتی، صفحه <code>/ai</code> ، برنامه مطالعاتی.
۵	نگهداشت	گیمیفیکیشن، <code>streak</code> ، نشان‌ها، رتبه‌بندی، داشبورد یادگیری، نوتیفیکیشن، دعوت دوستان، Smart Recap.
۶	مشارکت کاربر	<code>service_studio</code> ، آپلود PDF، آپلود صوت، ضبط پادکست، نمونه صدا، بازارگاه صدا، صف تأیید.

مرحله	عنوان	دامنه
۷	جامعه	نظرات، بحث، پرسش و پاسخ، جامعه گویش‌ها، مسابقات، چالش صوتی، جلسات پخش زنده.
۸	سازمانی	پورتال ناشر، پنل مدرسه و دانشگاه، صندلی سازمانی، آنالیتیکس سازمانی، کالای فیزیکی، کیوسک.

منطق این ترتیب

ترنسکریپت در مرحله ۱ ساخته می‌شود چون مرحله ۴ کاملاً روی آن سوار است. سیاست کودک در مرحله ۳ می‌نشیند چون پس از افزوده شدن جامعه و محتوای کاربر، ایمن‌سازی به مراتب سخت‌تر می‌شود. Entitlement پیش از بخش سازمانی می‌آید چون دسترسی سازمانی چیزی جز Entitlement با منشأ متفاوت نیست. پوستره و رجیستری سرویس در مرحله پایه ساخته می‌شوند، وگرنه service_kids در مرحله ۳ باید داخل یک اپ یکپارچه جا زده شود.

۱۴ تصمیم‌هایی که پیش از اولین commit باید گرفته شوند

تصمیم	پیشنهاد	هزینه تأخیر
روتر Go	Fiber نه chi	مهاجرت از fasthttp یعنی بازنویسی تمام میان‌افزارها و لایه سرو رسانه.
پوستره و مازول سرویس	از روز اول	تبدیل یک اپ یکپارچه به سوپرپ در ماه دوازدهم، بازنویسی کل ناوبری و لایه صوت است.
جای موتور صوت	core_audio در پوستره	دو audio session روی یک دستگاه --- باگی که کاربر آن را «اپ خراب است» می‌بیند.
ترنسکریپت همگام	از روز اول تولید و ذخیره شود	پردازش دوباره کل کاتالوگ؛ و تا آن روز نه SEO وجود دارد، نه دسترس‌پذیری، نه context کتاب‌یار.
پروفایل کودک	زیرمجموعه والد، نه کاربر مستقل	نوشتن استثنا در تمام مسیرهای مالکیت، پرداخت و حریم خصوصی.
مدل نسخه‌های صوتی	هر کتاب چند AudioEdition	گویش، صدای کودک، بازارگاه صدا و نسخه انسانی هیچ‌کدام بدون این ممکن نیست.
بیت‌ریت و فرمت	۴۸ کیلوبیت مونو؛ HLS برای استریم و m4a برای دانلود	ترنسکد دوباره کل کاتالوگ، و تا آن روز قبض CDN چند برابر.
قرارداد OpenAPI	پیش از اولین endpoint	سه کلاینت دست‌نویس که هر تغییر API در زمان اجرا آن‌ها را می‌شکند.
جای منطق کسب‌وکار	فقط در Go	هر قاعده سه بار نوشته می‌شود و سه نسخه واگرا می‌شوند.
پرونده شرکت و درگاه	امروز آغاز شود	محصول آماده، بدون هیچ راهی برای دریافت پول.

تخصیص قابلیت‌ها از پیچ‌دک «پروژه کتاب صوتی نسخه ۱۶» (اسلایدهای ۹ تا ۲۳)، سند design-web-v1.1-HomePage، یادداشت‌های دست‌نویس جلسات و گفتگوی فنی «تحلیل فنی استارت‌آپ» استخراج شده است. هیچ قابلیت حذف نشده --- همه در ماتریس تخصیص یافته و در بخش «ترتیب ساخت» زمان‌بندی شده‌اند.